

## MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DE SUPERVISION RÉSEAU AVEC ZABBIX



**ZABBIX**

**BINETA DIOP  
BUT3 ROM**

**06/03/2026**

TUTEUR IUT: BIARD MATHIEU  
TUTEUR ENTREPRISE: STEEVEN  
LAMARTINIERE

# Table des matières

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                             | 4  |
| 1. Analyse des besoins et contexte du projet .....             | 4  |
| 1.1 Contexte .....                                             | 4  |
| 1.2 Problématique .....                                        | 4  |
| 1.3 Objectifs du projet.....                                   | 4  |
| 2. Étude comparative et choix de la solution .....             | 5  |
| 3. Présentation de Zabbix .....                                | 5  |
| 4. Architecture de la solution .....                           | 6  |
| 4.1 Composants .....                                           | 6  |
| 4.2 Schéma de communication.....                               | 6  |
| 4.3 Environnement de test.....                                 | 6  |
| 5. Installation et configuration du serveur Zabbix.....        | 7  |
| 5.1 Préparation de l'environnement.....                        | 7  |
| 5.2 Ajout du dépôt Zabbix .....                                | 7  |
| 5.3 Installation des paquets.....                              | 7  |
| 5.4 Configuration de la base de données.....                   | 7  |
| 5.5 Configuration du serveur Zabbix .....                      | 8  |
| 5.6 Accès à l'interface web .....                              | 9  |
| 6. Déploiement des agents.....                                 | 11 |
| 6.1 Sur une machine Debian .....                               | 11 |
| 6.2 Sur une machine Windows.....                               | 12 |
| 7. Ajout des équipements dans l'interface Zabbix.....          | 14 |
| 7.1 Création des groupes d'hôtes .....                         | 14 |
| 7.2 Ajout d'un hôte .....                                      | 14 |
| 7.3 Vérification des données .....                             | 15 |
| 8. Mise en place du système d'alertes par e-mail .....         | 16 |
| 8.1 Configuration du média E-mail.....                         | 17 |
| 8.2 Configuration des actions .....                            | 19 |
| 9. Configuration des triggers pour les ressources système..... | 31 |
| 10. Résultats obtenus et analyse.....                          | 34 |
| 11. Sécurité et bonnes pratiques.....                          | 34 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 12. Limites du projet.....        | 35 |
| 13. Perspectives d'évolution..... | 35 |
| 14. Conclusion.....               | 35 |

## Introduction

Ce projet a pour objectif principal la mise en place d'une solution de supervision centralisée au sein de la Station Animation à l'aide de l'outil Zabbix. L'infrastructure actuelle, composée de plusieurs serveurs et postes utilisateurs, ne dispose pas d'un système de monitoring unifié, ce qui rend difficile la détection rapide des incidents matériels ou logiciels.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

Superviser en temps réel l'état des serveurs (CPU, mémoire, disques, services).

Surveiller la disponibilité et les performances des postes utilisateurs.

Détecter automatiquement les pannes et les anomalies de performance.

Configurer un système d'alertes automatiques par e-mail.

Fournir une interface centralisée et des tableaux de bord pour le suivi global.

Ce rapport présente l'étude, la conception, le déploiement et la validation de la solution mise en œuvre.

## 1. Analyse des besoins et contexte du projet

### 1.1 Contexte

La Station Animation dispose d'un parc informatique hétérogène comprenant des serveurs Windows, des postes clients et des équipements réseau. La supervision actuelle est limitée, ce qui entraîne des délais de détection et de résolution des incidents.

### 1.2 Problématique

Comment mettre en place une solution de supervision centralisée, fiable et évolutive, permettant de détecter automatiquement les incidents et de réduire les temps d'indisponibilité ?

### 1.3 Objectifs du projet

- Superviser en temps réel les ressources système (CPU, mémoire, disque)
- Surveiller la disponibilité des serveurs critiques (AJAR, EVA, GARY, PITT, NAS, Gestion)
- Mettre en place des alertes automatiques par e-mail
- Centraliser les informations dans un tableau de bord unique
- Conserver un historique des événements

## 2. Étude comparative et choix de la solution

Une analyse comparative a été réalisée entre plusieurs solutions (Nagios, PRTG, Centreon, SolarWinds). **Zabbix** a été retenu pour les raisons suivantes :

- Open source et gratuit.
- Compatible avec Windows, Linux et les équipements réseau.
- Interface web complète et personnalisable.
- Système d'alertes flexible et évolutif.
- Communauté active et documentation riche.

Ce choix répond aux contraintes budgétaires et techniques de l'entreprise.

| Comparaison synthétique      |               |                                                                                            |                        |               |            |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Critère                      | Zabbix        | Nagios / Centreon                                                                          | PRTG                   | SolarWinds    | WhatsUp Go |
| Licence                      | Open source   | Open source / Freemium                                                                     | Freemium               | Payant        | Payant     |
| Facilité de prise en main    | Moyenne       | Moyenne                                                                                    | Très bonne             | Bonne         | Bonne      |
| Interface web                | Moderne       | Centreon : claire                                                                          | Intuitive              | Très riche    | Conviviale |
| Supervision multi-protocole  | Oui           | Oui                                                                                        | Oui                    | Oui           | Oui        |
| Capacité de montée en charge | Élevée        | Moyenne                                                                                    | Limitée                | Très élevée   | Moyenne    |
| Alertes et automatisation    | Très poussées | Avancées                                                                                   | Correctes              | Très poussées | Simple     |
| Coût de déploiement          | Gratuit       | Faible à modéré                                                                            | Gratuit < 100 capteurs | Élevé         | Élevé      |
| Communauté et documentation  | Très active   | Active  | Moyenne                | Propriétaire  | Moyenne    |

## 3. Présentation de Zabbix

Zabbix est un système de supervision open source puissant, utilisé pour surveiller en temps réel les performances et la disponibilité des réseaux, serveurs, applications et services.

### Rôles principaux :

- Collecte continue de données sur l'état des équipements.
- Détection de pannes et d'anomalies.
- Envoi d'alertes immédiates en cas de dépassement de seuils.

- Génération de rapports et graphiques détaillés.
- Aide à la prise de décision préventive pour la continuité de service.

**Objectif final :** Garantir la disponibilité et la stabilité des systèmes, réduire les temps d'arrêt et améliorer la qualité des services.

## 4. Architecture de la solution

### 4.1 Composants

| Composant                      | Rôle                                   | Emplacement                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Zabbix server                  | Cœur du système, collecte des données  | VM Debian 12                    |
| <b>Base de données</b>         | Stocke les métriques et configurations | VM Debian 12 (MariaDB)          |
| <b>Frontend Web</b>            | Interface d'administration             | VM Debian 12 (Apache/PHP)       |
| <b>Zabbix Agent</b>            | Collecte des métriques sur les hôtes   | Serveurs et postes clients      |
| <b>Service de notification</b> | Envoi d'alertes par e-mail             | Configuré sur le serveur Zabbix |

### 4.2 Schéma de communication

| Source        | Destination     | Port   | Protocole  |
|---------------|-----------------|--------|------------|
| Zabbix Server | Agents          | 10050  | TCP        |
| Agents        | Zabbix Server   | 10051  | TCP        |
| Navigateur    | FrontEnd Zabbix | 80/443 | HTTP/HTTPS |
| Zabbix Server | Serveur SMTP    | 587    | TCP        |

### 4.3 Environnement de test

- **VM Zabbix :** Debian 12, 4 Go RAM, 2 vCPU, 50 Go disque.
- **Logiciels :** Zabbix Server 7.2, MariaDB, Apache2, PHP.
- **Adresse IP fixe :** 172.16.1.161.
- **Réseau :** LAN de test avec accès aux serveurs de production.

## 5. Installation et configuration du serveur Zabbix

### 5.1 Préparation de l'environnement

Une machine virtuelle Debian a été déployée sous hyper-V.

Cette étape permet de s'assurer que tous les paquets système sont à jour avant d'installer les dépendances de Zabbix.

### 5.2 Ajout du dépôt Zabbix

Zabbix n'est pas présent dans les dépôts par défaut de Debian.

J'ai donc ajouté le dépôt officiel fourni par l'éditeur, afin d'obtenir la dernière version stable de Zabbix:

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
```

### 5.3 Installation des paquets

J'ai ensuite installé les composants principaux :

- Le serveur Zabbix (zabbix-server-mysql)
- L'interface web (zabbix-frontend-php)
- L'agent Zabbix local (zabbix-agent)
- Le serveur web Apache2
- Le moteur de base de données MariaDB

La commande utilisée: **sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y**

### 5.4 Configuration de la base de données

Zabbix utilise une base de données pour stocker toutes les données de supervision (mesures, alertes, configurations).

Ensuite, j'ai créé une base de données dédiée à Zabbix et un utilisateur spécifique :

```

administrateur@zabbix:~$ sudo mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'station';
ix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEQuery OK, 0 rows affected (0,030 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
EGES;
EXIT;
Query OK, 0 rows affected (0,016 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
administrateur@zabbix:~$

```

### Import du schéma initial :

Zabbix fournit un script SQL contenant toute la structure de base nécessaire au bon fonctionnement du serveur.

J'ai donc importé ce schéma dans la base :

Nous avons importé le schéma initial de la base Zabbix dans mysql avec la

Commande suivante : **zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix**

## 5.5 Configuration du serveur Zabbix

Édition du fichier /etc/zabbix/zabbix\_server.conf :



```

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=
DBPassword=station

### Option: DBSocket

```

Redémarrage et activation des services :

```

administrateur@zabbix:~$ sudo systemctl start zabbix-server zabbix-agent apache2 mariadb
administrateur@zabbix:~$ sudo systemctl status zabbix-server zabbix-agent apache2 mariadb
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-17 15:46:00 CEST; 28s ago
     Process: 20258 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 20260 (zabbix_server)
      Tasks: 77 (limit: 4609)
     Memory: 82.1M
        CPU: 413ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
            └─20260 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
              └─20262 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
                └─20263 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, updated 0 ev
                  └─20265 "/usr/sbin/zabbix_server: configuration syncer [syncd configuration in 0.0257
                    └─20268 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts, idle 5.01
                      └─20269 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 started"

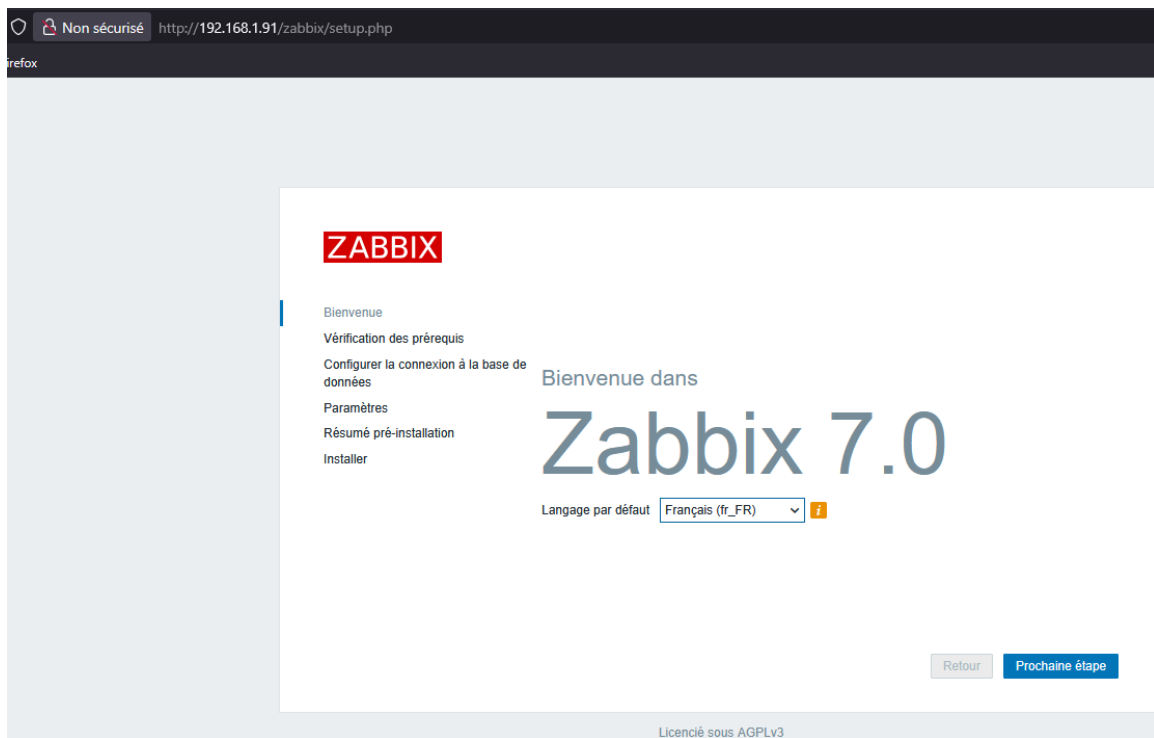
```

## 5.6 Accès à l'interface web

URL : [http://<IP\\_SERVEUR>/zabbix](http://<IP_SERVEUR>/zabbix)

Identifiants par défaut :

- Utilisateur : Admin
- Mot de passe : zabbix (changé ensuite pour des raisons de sécurité).



## Configuration de la base de données et le FrontEnd

**ZABBIX**

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

### Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données

MySQL

Hôte base de données

localhost

Port de la base de données

0

0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

zabbix

Stocker les informations d'identification dans

Texte brut

Coffre HashiCorp

Coffre CyberArk

Utilisateur

zabbix

Mot de passe

••••••

Chiffrement TLS de la base de données

La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Retour

Prochaine étape

Et ici, nous avons installé Zabbix sur Ubuntu

- Bienvenue
- Vérification des prérequis
- Configurer la connexion à la base de données
- Paramètres
- Résumé pré-installation
- Installer

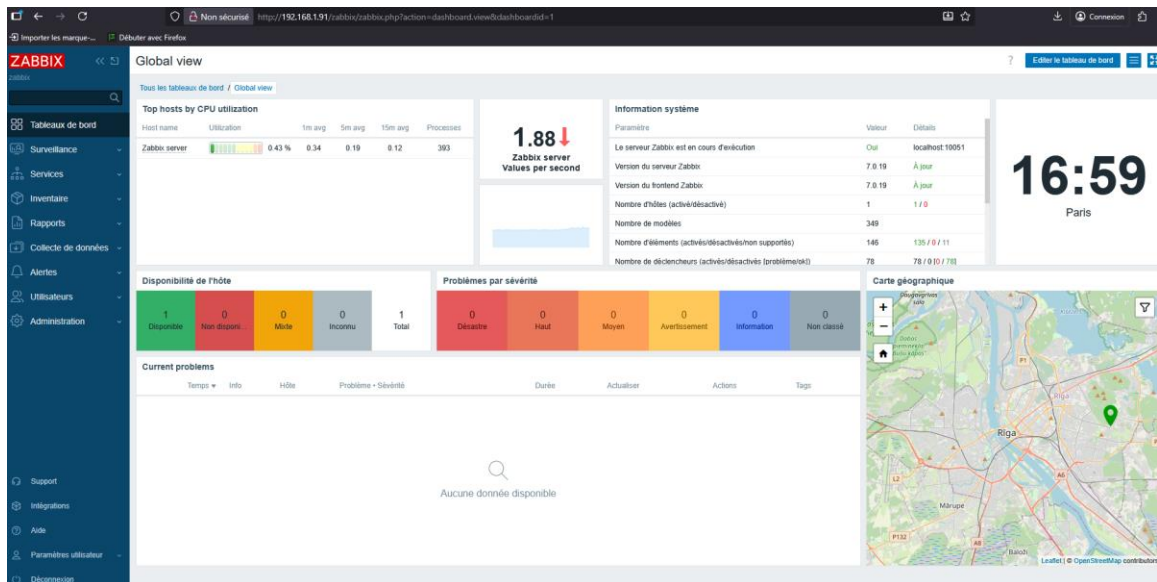
**Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.**

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

Retour

Terminé

## L'interface Zabbix



## 6. Déploiement des agents

### 6.1 Sur une machine Debian

Un agent Zabbix est un programme léger installé directement sur un équipement, qu'il s'agisse d'un serveur, d'un poste de travail, afin de collecter et transmettre des

informations au serveur de supervision. Il permet de surveiller différents paramètres comme l'utilisation du processeur (CPU), de la mémoire, de l'espace disque, l'état des services ainsi que divers indicateurs spécifiques. Cet agent peut fonctionner soit en mode actif, en envoyant régulièrement les données au serveur, soit en mode passif, en répondant uniquement aux requêtes du serveur, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.

## Procédure d'installation

Pour permettre à Zabbix de collecter des informations depuis les serveurs Windows, j'ai installé un **agent Zabbix** sur chacun d'eux. À savoir : la machine Debian (serveur Zabbix), le serveur EVA et deux postes utilisateurs pour les tests.

Pour commencer, nous avons téléchargé l'agent Zabbix directement depuis le site officiel : [https://www.zabbix.com/download\\_agents](https://www.zabbix.com/download_agents). Ensuite, nous avons installé ce programme sur chaque machine concernée, soit en intervenant localement, soit à distance selon le type d'équipement.

Lors de l'installation, nous avons configuré quelques paramètres essentiels : l'adresse IP du serveur Zabbix accompagnée du port 10050, afin que l'agent puisse communiquer correctement avec le serveur de supervision, ainsi que le nom unique de chaque machine, permettant de bien les identifier dans l'outil.

Voici un exemple d'installation réalisée sur le serveur La **STATION 117**, la machine **debian VM** d'abord avant de le faire directement sur les serveurs AJAR, PITT, GARY, NAS, EVA , gestion etc.

**Sur la machine Debian :**

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-  
release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb  
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb  
sudo apt update  
sudo apt install zabbix-agent -y
```

**Configuration de /etc/zabbix/zabbix\_agentd.conf :**

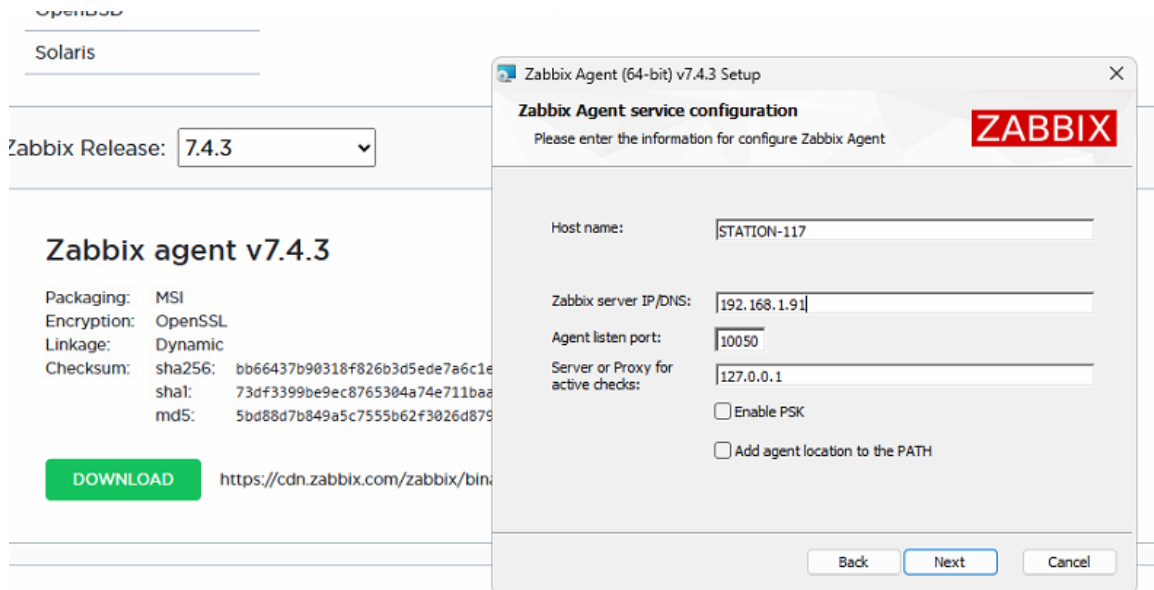
```
Server=<IP_SERVEUR_ZABBIX>  
ServerActive=<IP_SERVEUR_ZABBIX>  
Hostname=<NOM_HOTE>
```

**Puis redémarrage du service**

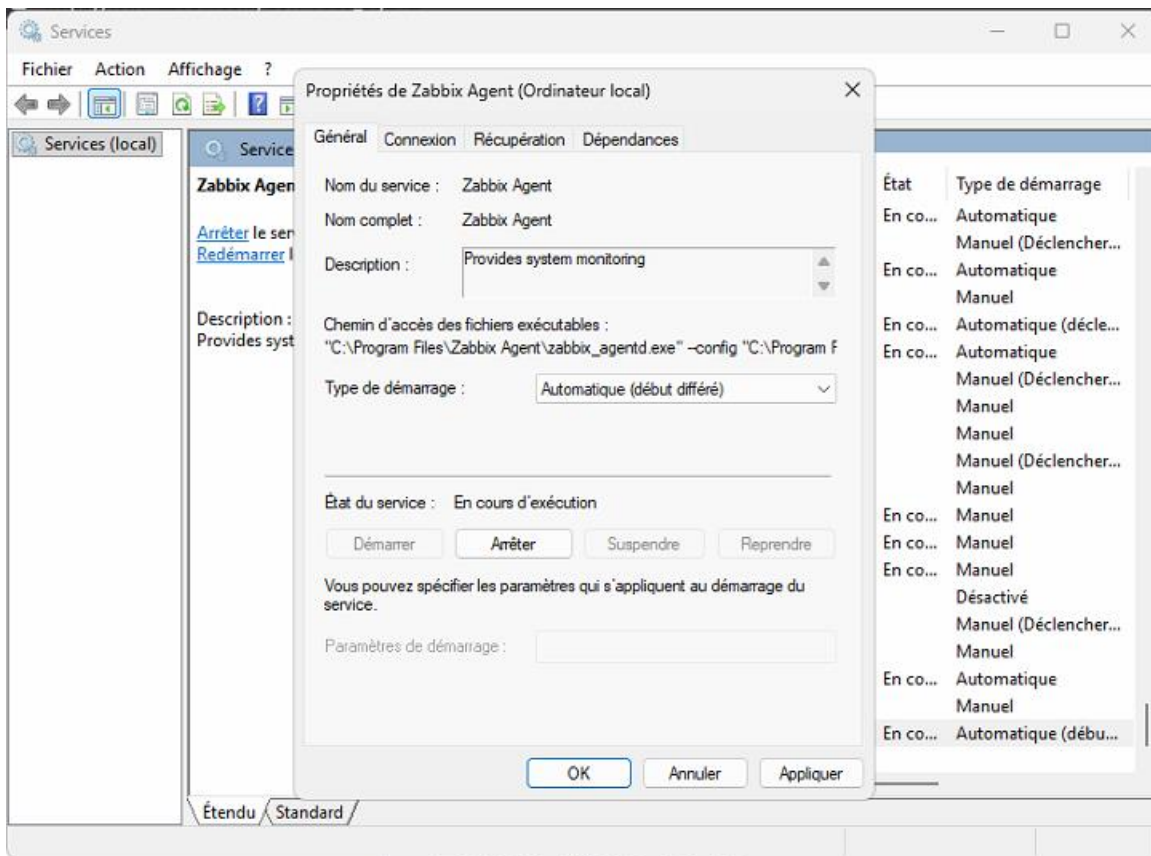
## 6.2 Sur une machine Windows

la STATION-117

- Téléchargement de l'agent depuis [https://www.zabbix.com/download\\_agents](https://www.zabbix.com/download_agents).
- Installation avec les paramètres :
- Server : IP du serveur Zabbix
  - ServerActive : IP du serveur Zabbix
  - Hostname : Nom de la machine
  - Ajout d'une règle dans le Pare-feu Windows pour autoriser zabbix\_agentd.exe.



Une fois l'installation terminée, nous avons lancé le service Zabbix Agent et configuré son démarrage automatique, afin qu'il se lance systématiquement à chaque redémarrage de la machine. Cette vérification a été effectuée directement dans la console des services pour s'assurer que le service était bien actif et configuré correctement.



## 7. Ajout des équipements dans l'interface Zabbix

### 7.1 Création des groupes d'hôtes

- Serveurs
- Machines utilisateurs
- Équipements réseau

### 7.2 Ajout d'un hôte

1. Accéder à **Data Collection** → **Hosts**.
2. Cliquer sur **Create Host**.
3. Renseigner :
  - **Host name** : Nom de la machine
  - **Groups** : Groupe approprié

- **IP Address** : Adresse IP de la machine
- **Templates** : Linux by Zabbix agent ou Windows by Zabbix agent

## Hôte

**Hôte** | IPMI | Tags | Macros | Inventaire ● | Chiffrement | Table de correspondance

\* Nom de l'hôte:

Nom visible:

Modèles

| Nom                     | Action                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Windows by Zabbix agent | <a href="#">Supprimer lien</a> <a href="#">Supprimer lien et nettoyer</a> |

\* Groupes d'hôtes:

Interfaces

| Type  | adresse IP                                 | Nom DNS              | Connexion à                                                   | Port                               | Défaut                                     |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Agent | <input type="text" value="192.168.1.101"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="radio"/> IP <input type="radio"/> DNS | <input type="text" value="10050"/> | <input checked="" type="radio"/> Supprimer |

[Ajouter](#)

Description:

Surveillé par: ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé: ☒

## 7.3 Vérification des données

Les données commencent à remonter après quelques minutes. On peut les visualiser dans Monitoring → Hosts → Graphs.

Nom:

Groupes d'hôtes:

IP:

DNS:

Port:

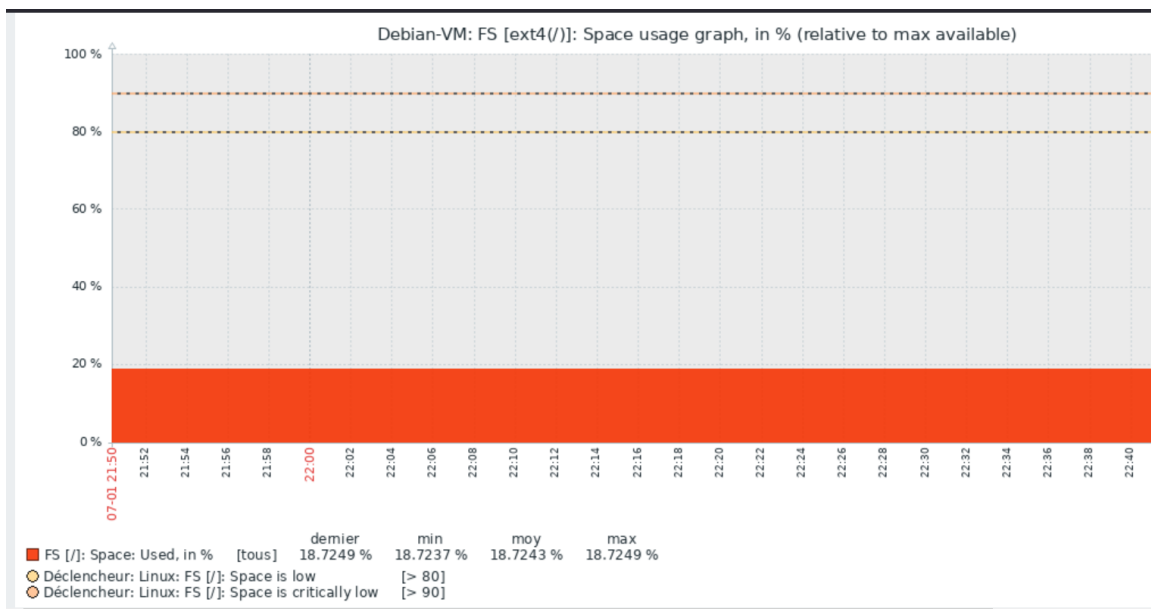
État: ☒ Tous ☐ Activé ☐ Désactivé

Tags:

Afficher les hôtes en maintenance: ☒ Afficher les problèmes supprimés: ☐

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

| Nom ▲       | Interface          | Disponibilité | Tags                                          | État   | Dernières données     | Problèmes                 | Graphiques                    | Ta |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----|
| Debian-VM   | 172.16.1.161:10050 | ZBX           | class: os target: linux                       | Activé | Dernières données 68  | <a href="#">Problèmes</a> | <a href="#">Graphiques 14</a> | Ta |
| STATION-117 | 172.16.1.150:10050 | ZBX           | class: os class: software target: windows *** | Activé | Dernières données 138 | <a href="#">3</a>         | <a href="#">Graphiques 18</a> | Ta |



## 8. Mise en place du système d'alertes par e-mail

Comme illustré sur l'image, plusieurs méthodes permettent l'envoi des messages d'alerte. Dans notre cas, nous utilisons l'option Email. Celle-ci est désactivée par défaut, il suffit de cliquer dessus pour l'activer.

### Types de média

| Nom                                                                                   | État     | Tous      | Activé                   | Désactivé                                                                                                                                       | Afficher les actio |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input type="button" value="Appliquer"/> <input type="button" value="Réinitialiser"/> |          |           |                          |                                                                                                                                                 |                    |
| <input type="checkbox"/> Nom ▲                                                        | Type     | État      | Utilisé dans les actions |                                                                                                                                                 |                    |
| <input type="checkbox"/> Brevis.one                                                   | Webhook  | Désactivé | 4                        | Report not supported items, Report not supported low level discovery rules<br>Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers |                    |
| <input type="checkbox"/> Discord                                                      | Webhook  | Désactivé | 4                        | Report not supported items, Report not supported low level discovery rules<br>Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers |                    |
| <input type="checkbox"/> Email                                                        | Courriel | Activé    | 4                        | Report not supported items, Report not supported low level discovery rules<br>Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers |                    |
| <input type="checkbox"/> Email (HTML)                                                 | Courriel | Désactivé | 4                        | Report not supported items, Report not supported low level discovery rules<br>Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers |                    |
| <input type="checkbox"/> Event-Driven Ansible                                         | Webhook  | Désactivé | 4                        | Report not supported items, Report not supported low level discovery rules<br>Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers |                    |
| <input type="checkbox"/> Express.ms                                                   | Webhook  | Désactivé | 4                        | Report not supported items, Report not supported low level discovery rules<br>Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers |                    |



## 8.1 Configuration du média E-mail

1. Aller dans Alerts → Media types.
2. Cliquer sur Email et activer.
3. Renseigner :
  - SMTP server : smtp.gmail.com
  - SMTP server port : 587
  - Email : votre.email@gmail.com
  - Authentication : Utilisateur/mot de passe (mot de passe d'application Gmail)

**Type de média**

Type de média

Modèles de messages 5

Options

\* Nom

Email

Type

Courriel ▼

Fournisseur de messagerie

Generic SMTP ▼

\* serveur SMTP

smtp.gmail.com

Port du serveur SMTP

587

\* Courriel

binetaadiop425@gmail.com

SMTP helo

Bonjour, j'ai un problème avec mon vpn . Il sagit de la station 119.

Sécurité de la connexion

Aucun

STARTTLS

SSL/TLS

## Type de média

Type de média   Modèles de messages 5   Options

Sécurité de la connexion   Aucun   **STARTTLS**   SSL/TLS

Vérifier le pair SSL ☒

Vérifier l'hôte SSL ☒

Authentification   Aucun   **Nom d'utilisateur et mot de passe**

Nom d'utilisateur   Admin

Mot de passe   ●●●●●●●●

Format du message   HTML   **Texte brut**

Description

Ensuite, cliquez sur Actualiser, saisissez votre adresse e-mail personnelle, puis cliquez à nouveau sur Actualiser. Vérifiez ensuite votre boîte e-mail : vous devriez recevoir un message de test.

### Tester le type de média "Email" ×



Test du type de média réussi. ×

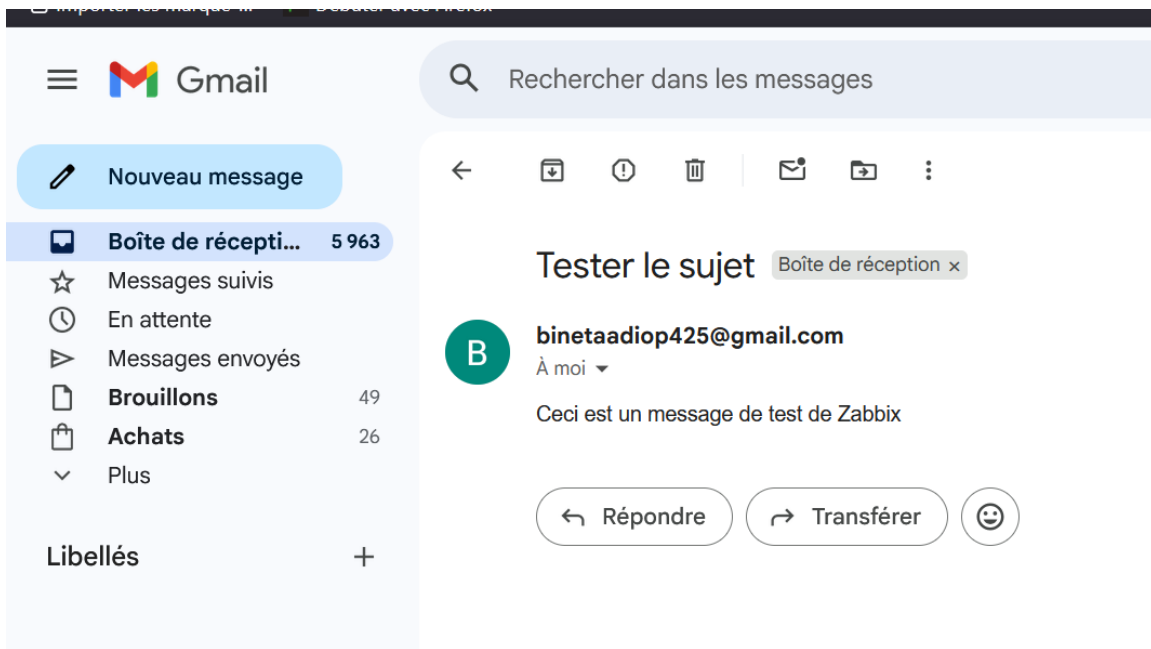
\* Envoyer à   binetaadiop425@gmail.com

Sujet   Tester le sujet

\* Message   Ceci est un message de test de Zabbix

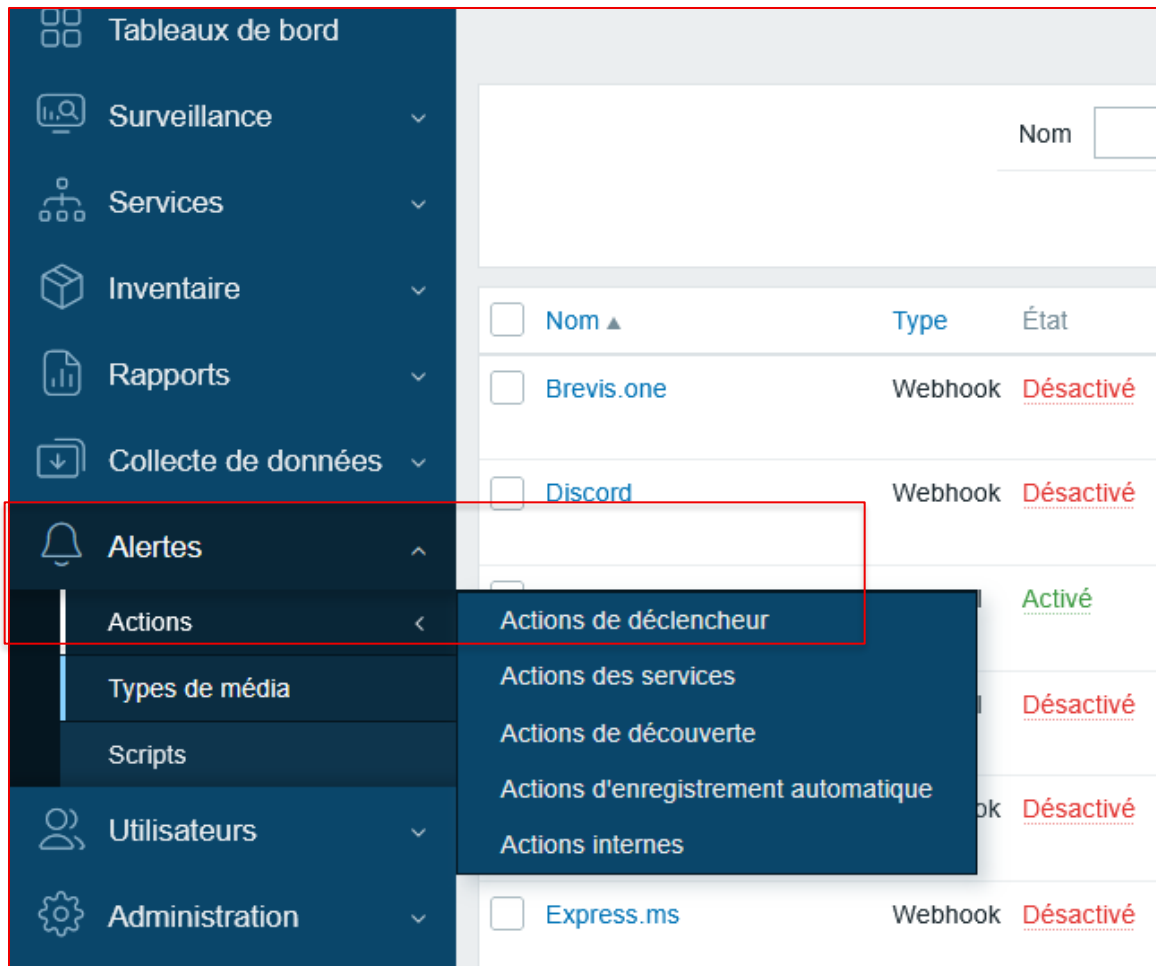
Test

Annuler

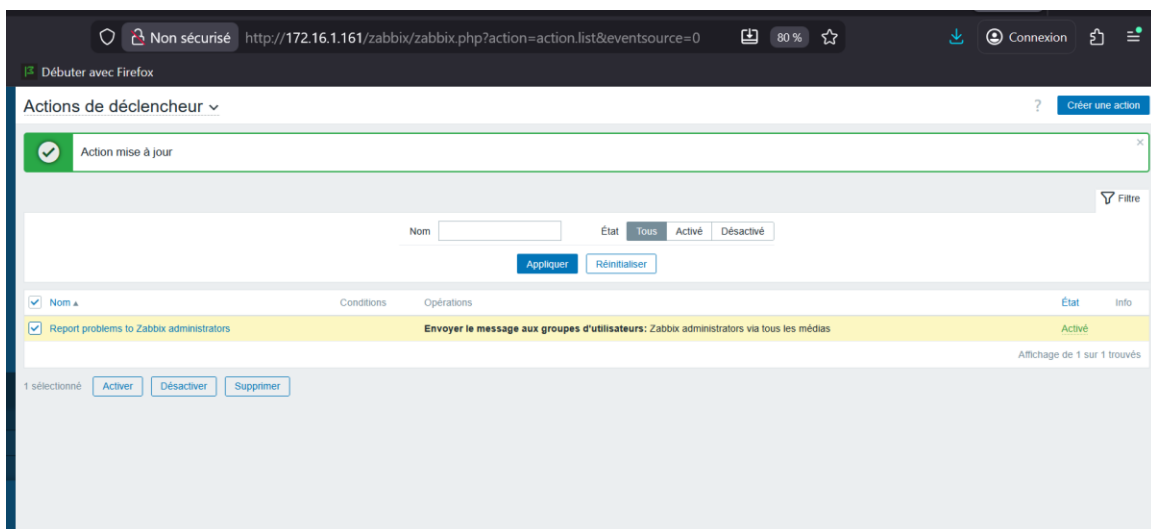


## 8.2 Configuration des actions

1. **Alerts** → Actions : **Activer Report problem.**
2. Ajouter une nouvelle action :
  - **Type** : Trigger operation
  - **Severity** : Average
  - **Operations** : Envoyer un e-mail au groupe d'utilisateurs concernés.

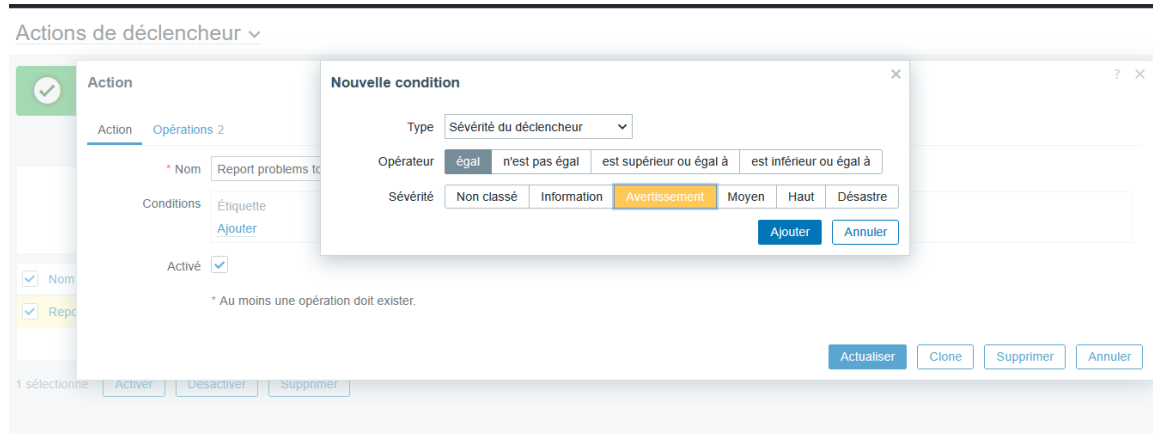


Vous remarquerez que l'option Report Problem est désactivée par défaut. Il suffit de cliquer dessus pour l'activer.



Cliquez dessus, une fenêtre s'ouvrira comme montré sur l'image, puis cliquez sur Ajouter.

Dans Type, choisissez Sévérité du déclencheur et sélectionnez Egal. Ensuite, dans Sévérité, choisissez le niveau souhaité — ici, Avertissement — puis cliquez sur Ajouter.



Accédez à Operations, puis cliquez sur Add. Configurez les paramètres conformément à l'image.

Voici l'explication de chaque partie :

- Dans Steps, vous pouvez définir le nombre d'étapes pour les alertes, par exemple de 1 à 1 ou de 1 à 2, selon vos besoins. Cela permet de répéter l'envoi de l'alerte selon la durée des étapes.
- Dans Step duration, saisissez la durée souhaitée pour chaque étape.
- Dans Send to User group, sélectionnez l'option indiquée sur l'image.
- Dans Send to User, choisissez l'utilisateur comme montré sur l'image, et dans Media, sélectionnez Email, celui que nous avons configuré précédemment.

ns de déclencheur ▾

Action

Opérations 2

\* Durée

Interrompre les opérations en cas de problèmes symptomatiques

Suspendre les opérations des problèmes supprimés

Détails de l'opération

Opération

Envoi message

Étapes

1 - 1 (0 - indéfiniment)

Durée de l'étape

0 (0 - utiliser les paramètres par défaut de l'action)

\* Au moins un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs doit être sélectionné.

Envoyer aux groupes d'utilisateurs

Zabbix administrators X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Envoyer aux utilisateurs

Admin (Zabbix Administrator) X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Envoyer au type de média

Email

Message personnalisé

☐

Conditions

Étiquette

Nom

Action

Ajouter

Annuler

\* Au moins une opération doit exister.

Actualiser

Clone

Supprimer

Annuler

Action

Opérations 3

\* Durée de l'étape d'opération par défaut

1h

Opérations

| Étapes | Détails                                                                                  | Démarrer dans | Durée  | Action                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| 1      | Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via tous les médias | Immédiatement | Défaut | <a href="#">Édition</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 1      | Envoyer le message aux utilisateurs: Admin (Zabbix Administrator) via Email              | Immédiatement | Défaut | <a href="#">Édition</a> <a href="#">Supprimer</a> |
|        | Envoyer le message aux groupes d'utilisateurs: Zabbix administrators via Email           |               |        |                                                   |

Ajouter

Opérations de récupération

Détails

Action

Notifier tous les participants

[Édition](#) [Supprimer](#)

Ajouter

Opérations de mise à jour

Détails

Action

Ajouter

Interrompre les opérations en cas de problèmes symptomatiques ☒

Suspendre les opérations des problèmes supprimés ☒

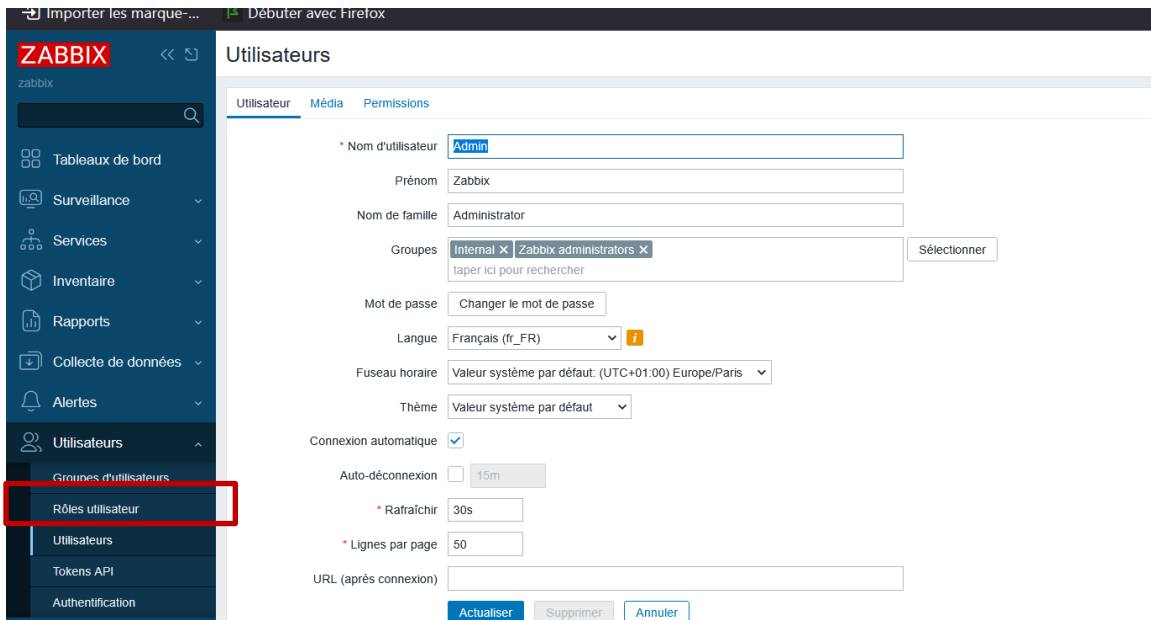
Actualiser

Clone

Supprimer

Annuler

Une fois terminé, cliquez sur Add ou Update pour activer l'alerte.  
 Nous passons ensuite à l'étape suivante : accédez à User Settings, puis sélectionnez User.



Accédez à Media, puis cliquez sur Add. Une fenêtre s'ouvrira comme montré sur l'image. Je vais maintenant expliquer chaque section.

Voici l'explication de chaque section :

- Type : sélectionnez Email, celui que nous avons configuré précédemment.
- Send to : ajoutez votre adresse e-mail personnelle.
- When active : cette section définit la période durant laquelle vous pouvez recevoir les alertes. Par exemple, 1-7 correspond à tous les jours de la semaine. Vous pouvez modifier cette plage selon vos préférences. Les horaires, comme 00:00-24:00, indiquent quand les messages peuvent être envoyés. Vous pouvez aussi définir, par exemple, 1-5 pour les jours ouvrables et 09:00-17:00 pour les heures de travail.
- Use if severity : cette section détermine le niveau de gravité des alertes à recevoir. Vous pouvez ne cocher que Average ou laisser toutes les options cochées pour recevoir tous les niveaux.

Utilisateurs

Utilisateur Média Permissions

Média

Type Email

\* Envoyer à binetaadiop425@gmail.com [Supprimer](#)

[Ajouter](#)

\* Lorsque actif 1-5,09:00-17:00

Utiliser si sévérité ☒ Non classé ☒ Information ☒ Avertissement ☒ Moyen ☒ Haut ☒ Désastre

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Utilisateurs

Utilisateur Média 1 Permissions

| Média | Type  | Envoyer à                | Lorsque actif   | Utiliser si sévérité | État   | Action                                            |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|
|       | Email | binetaadiop425@gmail.com | 1-5,09:00-17:00 | N I A M H D          | Activé | <a href="#">Édition</a> <a href="#">Supprimer</a> |

[Ajouter](#)

[Actualiser](#) [Supprimer](#) [Annuler](#)

Tout est maintenant prêt pour recevoir des e-mails en cas de problème.

Nous allons cependant ajouter une dernière étape : créer un trigger pour que Zabbix vous envoie un message lorsqu'un problème survient.

Pour cela, accédez à Data Collection, puis Hosts, cliquez sur la machine Debian, et rendez-vous dans Déclencheurs.

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Groupes de modèles

Groupes d'hôtes

Modèles

Hôtes

Maintenance

Corrélation d'événement

Découverte

Alertes

Utilisateurs

Images/vidéo

Appiquer Réinitialiser

| Sévérité | Valeur   | Nom                                                                                                                                       | Données opérationnelles | Expression                                                                         | État   |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "AppHostSvc" (Application Host Helper Service) is not running                                        |                         | <code>min(STATION-117/service.info["AppHostSvc",state].#3)&lt;0</code>             | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "AudioEndpointBuilder" (Générateur de points de terminaison du service Audio Windows) is not running |                         | <code>min(STATION-117/service.info["AudioEndpointBuilder",state].#3)&lt;0</code>   | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "Audiosrv" (Audio Windows) is not running                                                            |                         | <code>min(STATION-117/service.info["Audiosrv",state].#3)&lt;0</code>               | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "BFE" (Moteur de filtrage de base) is not running                                                    |                         | <code>min(STATION-117/service.info["BFE",state].#3)&lt;0</code>                    | Activé |
| Moyen    | PROBLÈME | Windows services discovery: Windows: "brave" (Service Brave Update (brave)) is not running                                                |                         | <code>min(STATION-117/service.info["brave",state].#3)&lt;0</code>                  | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "BrokerInfrastructure" (Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan) is not running          |                         | <code>min(STATION-117/service.info["BrokerInfrastructure",state].#3)&lt;0</code>   | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "camsvc" (Service Gestionnaire d'accès aux fonctionnalités) is not running                           |                         | <code>min(STATION-117/service.info["camsvc",state].#3)&lt;0</code>                 | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "CoreMessagingRegistrar" (CoreMessaging) is not running                                              |                         | <code>min(STATION-117/service.info["CoreMessagingRegistrar",state].#3)&lt;0</code> | Activé |
| Moyen    | OK       | Windows services discovery: Windows: "CryptSvc" (Services de chiffrement) is not running                                                  |                         | <code>min(STATION-117/service.info["CryptSvc",state].#3)&lt;0</code>               | Activé |





Condition

\* Élément

STATION-117: CPU utilization

Sélectionner

Fonction

max () - Valeur maximale pour la période T

\* Dernier (T)

3m

Temps

Décalage temporel

now-h

Temps

\* Résultat

=

60

Insertion

Annuler

Ensuite, cliquez sur Add.

Nouveau déclencheur

Déclencheur

Tags

Dépendances

\* Nom

CPU>60%

Nom de l'événement

CPU>60%

Données opérationnelles

Sévérité

Non classé

Information

Avertissement

Moyen

Haut

Désastre

\* Expression

max (/STATION-117/system.cpu.ut11,3m)>60

Ajouter

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK

Expression

Expression de récupération

Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME

Seul

Multiple

Un événement OK ferme

Tous les problèmes

Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle

Ajouter

Annuler

Appliquer

Réinitiali

| <input type="checkbox"/> | Sévérité      | Valeur | Nom ▲                                                                                                                           | Donn |
|--------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Avertissement | OK     | CPU>60%                                                                                                                         |      |
| <input type="checkbox"/> | Moyen         | OK     | Windows services discovery: Windows: "AppHostSvc" (Application Host Helper Service) is not running                              |      |
| <input type="checkbox"/> | Moyen         | OK     | Windows services discovery: Windows: "AudioEndpointBuilder" (Générateur de terminaison du service Audio Windows) is not running |      |
| <input type="checkbox"/> | Moyen         | OK     | Windows services discovery: Windows: "Audiosrv" (Audio Windows) is not running                                                  |      |

Maintenant, accédez à Monitoring, puis Hosts.

Dans la section Problems, tout problème sera affiché automatiquement dès qu'il se produit.

Créer un hôte

État: Tous, Activé, Désactivé

Tags: Et/Ou, Ou

tag Contient valeur Supprimer

Ajouter

Hosts en maintenance ☒ Afficher les problèmes supprimés ☐

Appliquer Réinitialiser

| État   | Dernières données     | Problèmes | Graphiques    | Tableaux de bord   | Web |
|--------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----|
| Activé | Dernières données 138 | 3         | Graphiques 18 | Tableaux de bord 4 | Web |
| Activé | Dernières données 146 | Problèmes | Graphiques 14 | Tableaux de bord 4 | Web |

Affichage de 2 sur 2 trouvés

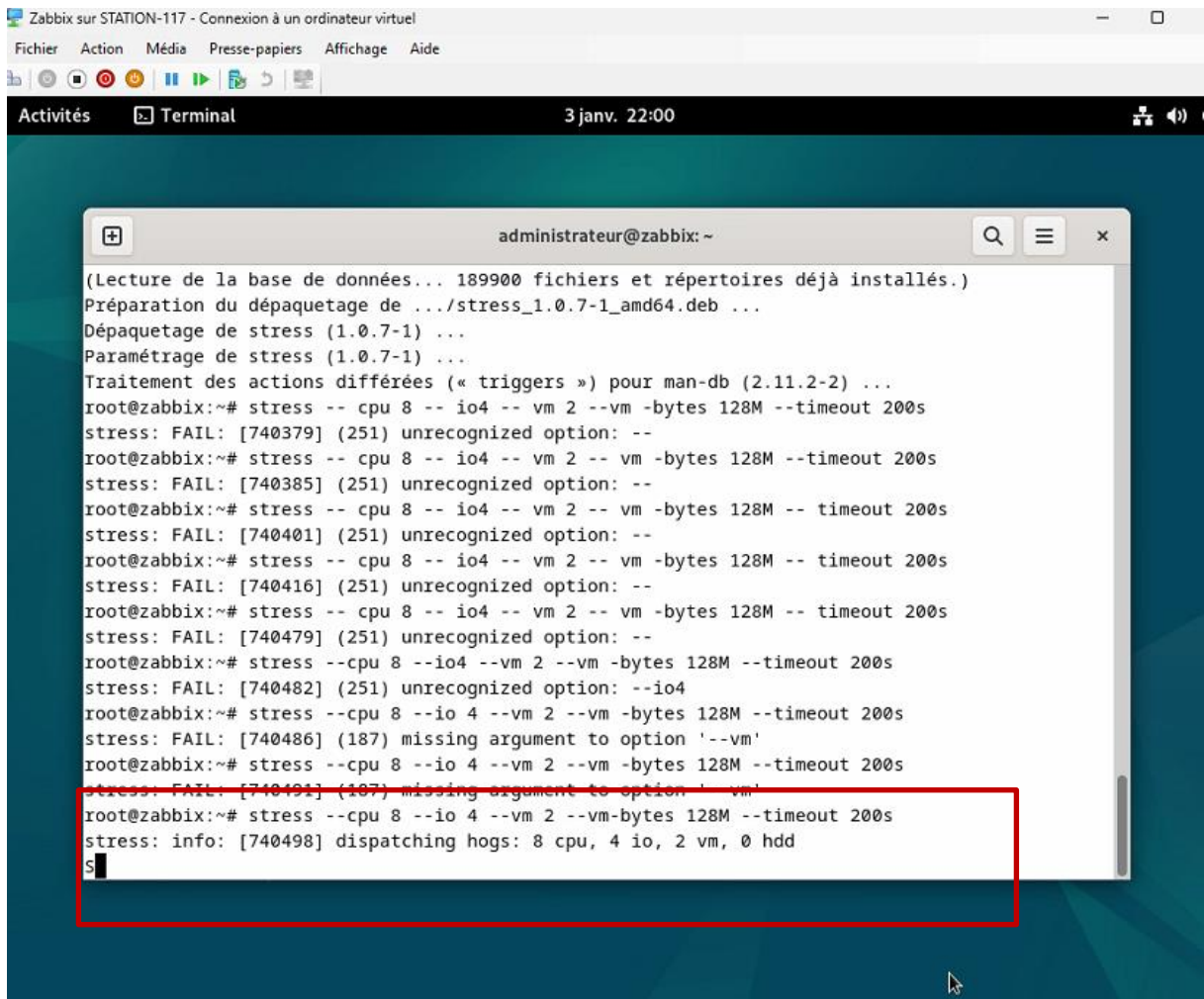
001-2025. Zabbix SIA

Pour tester le déclenchement du problème, accédez à la machine Debian.

Ouvrez le terminal et saisissez la commande qui fera augmenter l'utilisation du CPU. Cela déclenchera le problème et, après un court délai, un e-mail sera envoyé.

Exemple de commande pour augmenter l'utilisation du CPU :

```
# stress -- cpu 8 -- io 4 -- vm 2 -- vm -bytes 128M -- timeout 200s
```



Cliquez sur Problem pour accéder à son interface, comme montré sur l'image. Vous pourrez constater que le problème s'est produit et qu'une alerte vous a été envoyée.

Dans la section Action, cliquez dessus pour vérifier Send, ce qui indique que le message a été envoyé avec succès.

Problèmes

Exporter en CSV

Dézoomer Dernière 1 heure

Afficher Problèmes récents Problèmes Historique

Groupes d'hôtes taper ici pour rechercher Sélectionner

Hôtes Debian-VM X taper ici pour rechercher Sélectionner

Déclencheurs taper ici pour rechercher Sélectionner

Problème

Sévérité ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

Âge inférieur à 14 jours

Afficher les symptômes

Afficher les problèmes supprimés

Etat de l'acquiescement Tous Non acquitté Acquitté Par moi

Inventaire d'hôtes Type Ajouter

Tags Et/Ou Ou tag Contenu valeur Supprimer

Voir les tags Aucun 1 2 3 Nom de tag Tout Raccourci Aucun

Priorité d'affichage des tags liste séparée par des virgules

Afficher les données opérationnelles Aucun Séparément Avec le nom du problème

Vue compacte Afficher la chronologie

Afficher les détails Mettre en surbrillance la ligne entière

Enregistrer sous Appliquer Réinitialiser

| <input type="checkbox"/> | Temps    | Sévérité      | Moment de la récupération | État     | Info | Hôte      | Problème | Durée | Actualiser | Actions | Tags                                   |
|--------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------|------|-----------|----------|-------|------------|---------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 22:54:46 | Avertissement |                           | PROBLÈME |      | Debian-VM | CPU>60%  | 43s   | Actualiser |         | class: os component: cpu target: linux |

Affichage de 1 sur 1 trouvés

Le message a donc été correctement envoyé à votre e-mail.

Vous pouvez maintenant arrêter la commande sur la machine Debian afin que le système retrouve son état normal.

Une fois le problème résolu, Zabbix vous informera également de la résolution et un nouveau message vous sera envoyé pour indiquer que tout est revenu à la normale.

Rechercher dans les messages

1 sur 143

Problem: CPU >60% Boîte de réception

04:53 (il y a 2 minutes)

A moi

Problem started at 03:53:47 on 03:23 1355:47 on 2023-10-26-26 Problem name: CPU >60% Host: debian Severity: Severity: Average Operational data: 60.36 % Original problem ID: 478

Répondre Transférer

## Problèmes

Afficher **Problèmes récents** Problèmes Historique

Groupes d'hôtes  Sélectionner

Hôtes **Debian-VM**  Sélectionner

Déclencheurs  Sélectionner

Problème

Sévérité ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut  
☐ Information ☐ Moyen ☐ Désastre

Âge inférieur à  jours

Afficher les symptômes ☐

Afficher les problèmes supprimés ☐

Etat de l'acquittement **Tous** Non acquitté Acquitté Par moi ☐

Inventaire d'hôtes Type  [Ajouter](#)

Tags **Et/Ou** Ou  Contient   
[Ajouter](#)

Voir les tags **Aucun** 1 2 3 Nom de tag **Tous**

Priorité d'affichage des tags

Afficher les données opérationnelles **Aucun** Séparément Avec le nom du pr

Vue compacte ☐ Afficher la chronologie ☐

Afficher les détails ☐ Mettre en surbrillance la ligne entière ☐

[Enregistrer sous](#) [Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

| <input type="checkbox"/> | Temps ▼  | Sévérité      | Moment de la récupération | État   | Info | Hôte      | Problème | Durée | Actualiser                 | Actions | Tags             |
|--------------------------|----------|---------------|---------------------------|--------|------|-----------|----------|-------|----------------------------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 22:54:46 | Avertissement | 22:59:46                  | RÉSOLU |      | Debian-VM | CPU>60%  | 5m    | <a href="#">Actualiser</a> |         | class: os compon |

Comme vous pouvez le constater, le problème a été résolu et un message a été envoyé. Nous allons maintenant accéder à Rapports, puis à Top 100 des Déclencheurs.

De  À  [Appliquer](#)

2 derniers jours Hier Aujourd'hui  
7 derniers jours Avant-hier Aujourd'hui ju  
30 derniers jours Ce jour la semaine dernière Cette semaine  
3 derniers mois Semaine précédente Cette semaine  
6 derniers mois Mois précédent Ce mois-ci  
Dernière 1 année Année précédente Ce mois-ci ju  
2 dernières années Cette année Cette année j

| Hôte          | Déclencheur                          | Sévérité      | Nombre de probl |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Zabbix server | Linux: Zabbix agent is not available | Moyen         | 1               |
| Debian-VM     | CPU>60%                              | Avertissement | 1               |

Vous y trouverez tous les messages envoyés, ainsi que l'historique des alertes et problèmes rencontrés

| Rappports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |       |            |                           |                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Information système</li> <li>Rapports planifiés</li> <li>Rapport de disponibilité</li> <li>Top 100 des déclencheurs</li> <li><b>Journal d'audit</b></li> <li>Journal des actions</li> <li>Notifications</li> <li>Collecte de données</li> <li>Alertes</li> <li>Utilisateurs</li> <li>Administration</li> </ul> |             |             |             |       |            |                           |                                                                                                                                                              |  |
| Temps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Utilisateur | IP          | Ressource   | ID    | Action     | ID de l'enregistrement    | Détails                                                                                                                                                      |  |
| 03/01/2026 23:05:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Admin       | 172.16.1.21 | Action      | 3     | Actualiser | cmjyqu2tu0000jsiy7wwvb35  | Description: Report problems to Zabbix administrators<br>action.operations[11].opmessage: Mis à jour<br>action.operations[11].opmessage.mediatypeid: 34 => 1 |  |
| 03/01/2026 23:01:26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Admin       | 172.16.1.21 | Action      | 3     | Actualiser | cmjyukvib0000jsiy73u0m5wq | Description: Report problems to Zabbix administrators<br>action.operations[11].opmessage: Mis à jour<br>action.operations[11].opmessage.mediatypeid: 1 => 34 |  |
| 03/01/2026 22:43:22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Admin       | 172.16.1.21 | Déclencheur | 25454 | Ajouter    | cmjytxmr20000jsycchtboxz  | Description: CPU>60%                                                                                                                                         |  |
| 03/01/2026 22:40:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | System      |             | Graphique   | 3216  | Ajouter    | cmjytllic4z4culiyjasbhc7k | Description: sda: Disk read/write rates<br>graph: Ajouté<br>graph.flags: 4                                                                                   |  |
| 03/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | System      |             | Graphique   | 3216  | Ajouter    | cmjytllic4z4culiyjasbhc7k | Description: sda: Disk utilization and queue                                                                                                                 |  |

Toutes les informations peuvent être téléchargées sur votre ordinateur au format CSV, ce qui permet de conserver un historique complet.

## 9. Configuration des triggers pour les ressources système

### Trigger CPU

Un seuil d'alerte a été configuré lorsque l'utilisation du processeur dépasse 60 % pendant 1 minute, en utilisant la fonction MAX afin de détecter les pics de charge.

Ce paramétrage permet d'identifier rapidement une surcharge anormale du système.

Des tests ont été réalisés à l'aide de la commande stress, confirmant le bon déclenchement des alertes et la réception des notifications par e-mail.

## Déclencheur

Déclencheur Tags Dépendances

|                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Nom                                      | <input type="text" value="CPU&gt;60%"/>                                                                |
| Nom de l'événement                         | <input type="text" value="CPU&gt;60%"/>                                                                |
| Données opérationnelles                    | <input type="text"/>                                                                                   |
| Sévérité                                   | <div>Non classé Information <b>Avertissement</b> Moyen Haut Désastre</div>                             |
| * Expression                               | <div><input type="text" value="max (/Debian-VM/system.cpu.util, 3m) &gt; 60"/><div>Ajouter</div></div> |
| <a href="#">Constructeur d'expression</a>  |                                                                                                        |
| Génération d'événement OK                  | <div>Expression Expression de récupération Aucun</div>                                                 |
| Mode de génération des événements PROBLÈME | <div>Seul Multiple</div>                                                                               |
| Un événement OK ferme                      | <div>Tous les problèmes Tous les problèmes si les valeurs de tao correspondent</div>                   |

## Trigger Mémoire :

Un seuil d'alerte a été défini lorsque l'utilisation de la mémoire dépasse 85 % pendant plus de 2 minutes.

Cette configuration permet d'anticiper les risques de saturation mémoire, susceptibles d'entraîner une dégradation des performances ou un ralentissement des services.

## Nouveau déclencheur

Déclencheur Tags Dépendances

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Nom                                     | <input type="text" value="Memory utilization"/>                                                              |
| Nom de l'événement                        | <input type="text" value="Memory utilization"/>                                                              |
| Données opérationnelles                   | <input type="text"/>                                                                                         |
| Sévérité                                  | <div>Non classé Information <b>Avertissement</b> Moyen Haut Désastre</div>                                   |
| * Expression                              | <div><input type="text" value="avg (/Debian-VM/vm.memory.utilization, 5m) &gt; 85"/><div>Ajouter</div></div> |
| <a href="#">Constructeur d'expression</a> |                                                                                                              |

## Trigger Disque:



Un déclencheur a été configuré lorsque l'espace libre d'une partition descend en dessous de 15 %.

Ce seuil vise à prévenir les interruptions de service liées à un stockage saturé et à garantir la continuité de fonctionnement des applications critiques.

#### Nouveau déclencheur

Déclencheur Tags Dépendances

\* Nom Disk utilization

Nom de l'évènement Disk utilization

Données opérationnelles

Sévérité

Non classé

Information

Avertissement

Moyen

Haut

Désastre

\* Expression last (/Debian-VM/vfs.dev.util[sda]) > 90

Édition

Insérer une expre

Et

Ou

Remplacer

A

Cible

Expression

Action

Info

☒

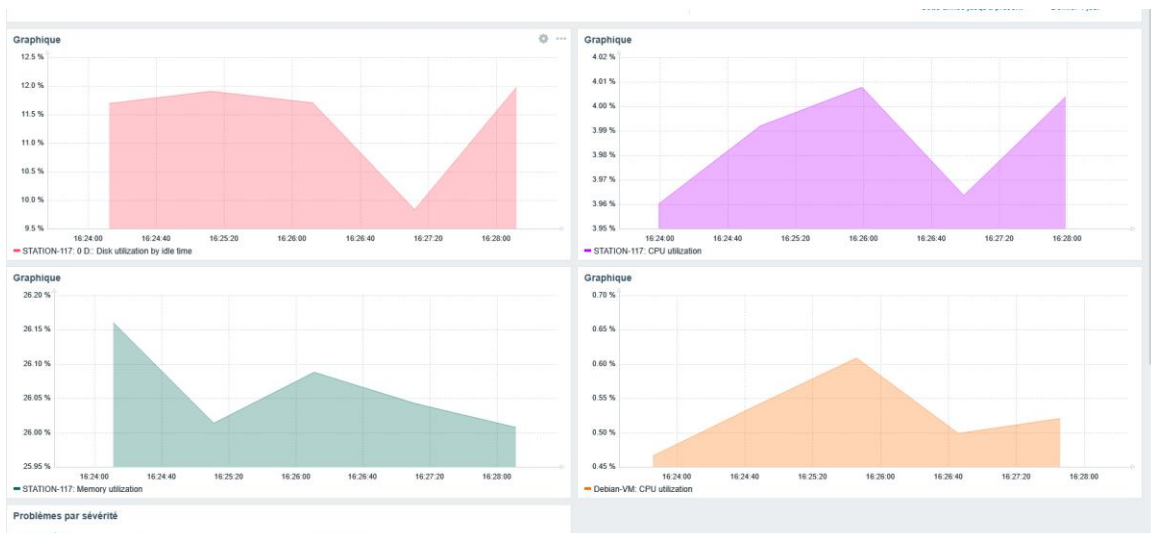
A last(/Debian-VM/vfs.dev.util[sda]) > 90

Supprimer

Test

[Fermer le constructeur d'expression](#)

## Dashboard de supervision



## 10. Résultats obtenus et analyse

Ce projet a permis de mettre en place une solution de supervision complète avec Zabbix, avec un focus particulier sur la surveillance des ressources système critiques (CPU, mémoire, disque). Les objectifs initiaux ont été atteints :

- Supervision centralisée des serveurs et postes clients.
- Surveillance détaillée des ressources CPU, mémoire et disque.
- Détection automatique des anomalies avec seuils configurables.
- Alertes par e-mail fonctionnelles pour toutes les ressources critiques.
- Interface de monitoring avec dashboards personnalisés.
- Graphiques historiques pour l'analyse des tendances.

### Bilan des métriques surveillées :

#### 1. CPU :

- Utilisation globale et par cœur
- Charge système
- Nombre de processus
- Interruptions système

#### 2. Mémoire :

- Utilisation RAM physique
- Utilisation swap
- Mémoire cache/buffer
- Taux de swapping

#### 3. Disque :

- Espace libre/occupé par partition
- Taux d'utilisation
- IOPS (entrées/sorties par seconde)
- Débit en lecture/écriture
- Temps de réponse

## 11. Sécurité et bonnes pratiques

- Changement du mot de passe par défaut
- Configuration IP fixe
- Restriction via firewall

- Utilisation d'un mot de passe d'application Gmail
- Mise à jour régulière des paquets
- Sauvegarde possible de la base MariaDB

## 12. Limites du projet

- Tests réalisés en environnement de laboratoire
- Absence de Zabbix Proxy multi-sites
- Supervision réseau SNMP non approfondie
- Configuration SMTP dépendante d'un service externe

## 13. Perspectives d'évolution

- Déploiement Zabbix Proxy
- Supervision SNMP avancée
- Intégration LDAP
- Notifications Telegram / Slack
- Corrélation d'événements
- Supervision des applications métiers

## 14. Conclusion

Ce projet a permis la mise en place d'une architecture de supervision complète et fonctionnelle.

La solution Zabbix répond aux besoins de l'entreprise en matière de monitoring, améliore la disponibilité des systèmes et renforce la capacité d'anticipation des incidents.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet a permis de développer des compétences avancées en administration système, gestion d'infrastructure et supervision réseau.